

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: FÍSICA MODERNA



NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

40%

1. Un astronauta aborda una nave de 20 m de longitud y 1500 kg, para emprender un vuelo espacial hacia otro planeta, el vuelo lo hace a razón de $0.75c$.
 - a. ¿Cuál es la masa relativa de la nave en movimiento?
 - b. ¿Cuál es la longitud relativa de la nave en movimiento?
 - c. Si el vuelo dura 3 años medidos desde la nave ¿Cuánto tiempo transcurrió en tierra?
 - d. Si el vuelo dura 5 años medidos en tierra ¿Cuánto tiempo transcurrió en la nave?

20%

2. Un fotón se mueve a razón de 800 kHz.
 - a. Calcula la energía del fotón.
 - b. ¿Cuál es su longitud de onda?

30%

3. Responda falso (F) o verdadero (V) y justifique su respuesta
 - a. Planck postuló que la luz experimenta un movimiento solamente corpuscular. _____
 - b. Un objeto a velocidades cercanas a la de la luz, presenta la misma masa que en el reposo. _____
 - c. Procesos atómicos como la fusión y la fisión, no implican transferencia de energía con el medio. _____

10%

4. Comente su punto de vista respecto a los avances en el conocimiento de la radiación, tenga en cuenta aspectos socioeconómicos, naturales, políticos, entre otros.